

■ ON-PREMISE KNOWLEDGE INTELLIGENCE

Technologie, die Bestandssysteme navigierbar macht.

Wie Doctwos Code, Dokumente und ihr Kontext in einen verlässlichen Arbeitsprozess überführt — vom Eingang bis zur belegbaren Antwort.

PRODUKT

Legacy Code Intelligence Workspace

FOKUS

COBOL-Systeme, Dokumente und Zusammenhänge

BETRIEB

Self-hosted · Cloud als Opt-in

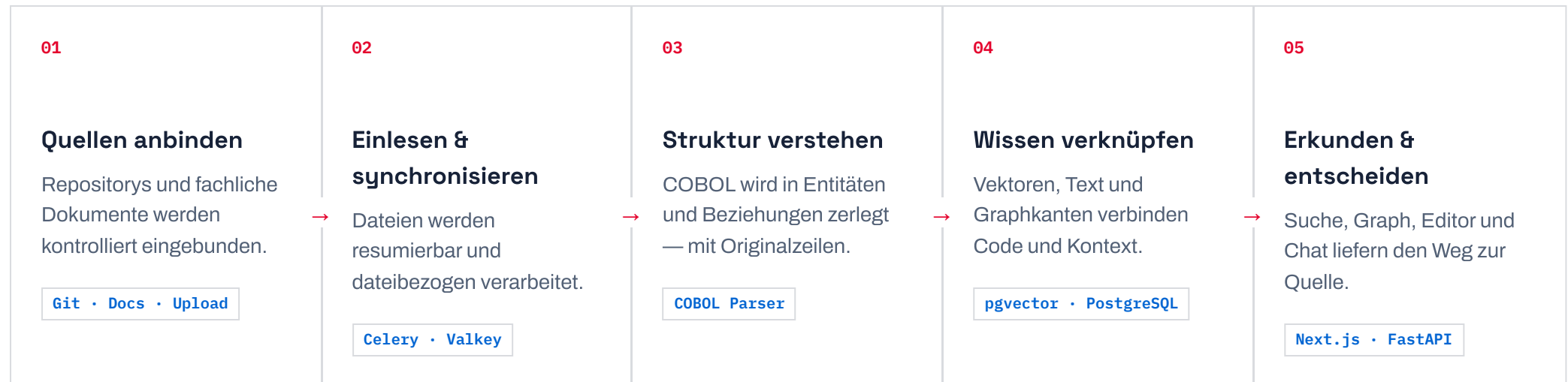
Information liegt vor. Verständnis nicht automatisch.

In langlebigen Systemen verteilt sich Wissen zwischen Quellcode, Copybooks, Tickets, Dokumentationen und den Köpfen einzelner Personen. Doctwos macht diese Spuren gemeinsam auffindbar und prüfbar.

01 · CODE Gewachsener Bestand Programme, Sections, Paragraphs, Datenfelder und SQL-Blöcke folgen über Jahre gewachsenen Regeln.	02 · KONTEXT Verteiltes Wissen Git, Confluence, Jira, WebDAV, Ordner und Uploads enthalten ergänzende Erklärungen.	03 · RISIKO Unsichtbare Folgen Aufrufe, Copybooks und Feldverwendungen erzeugen Abhängigkeiten, die man nicht am Bildschirmrand sieht.	04 · ZIEL Belegbare Orientierung Jede Antwort soll zum konkreten Code, zur Datei und zur physischen Zeile zurückführen.
---	--	--	---

Aus Quellen wird ein nutzbarer Wissensraum.

Der Prozess trennt Eingang, strukturierte Analyse, Anreicherung und Nutzung.
Rechenintensive Arbeit läuft entkoppelt im Hintergrund; die Arbeitsoberfläche bleibt reaktionsfähig.



Ein lokaler Stack — klar nach Aufgaben getrennt.

Die sieben Compose-Services bilden eine vollständig selbst gehostete Lieferform. Keine separate Graphdatenbank und keine externe Suchmaschine sind erforderlich.

01 • Arbeitsfläche	02 • API	03 • Hintergrund	04 • Daten & KI
Frontend Der Arbeitsraum bündelt Navigation, Suche, Graph und Quellcodeinspektion. Next.js 16 React 18 Tailwind Monaco	Service-Schicht Stellt Authentifizierung, Entitäten, Graph- und Retrieval-Funktionen bereit. FastAPI SQLAlchemy Alembic	Verarbeitung Synchronisation, Parsing und Embeddings werden asynchron und wiederaufsetzbar abgearbeitet. Celery Worker Celery Beat Valkey 8	Wissensbasis Struktur, Volltext, Beziehungen und semantische Vektoren bleiben im Kundenbetrieb. PostgreSQL pgvector Ollama BGE-M3

Quellen bleiben Quellen. Ihr Kontext wird nutzbar.

Doctwos führt Code und begleitende Informationen zusammen, ohne den Originalbestand zu verfälschen.

Wichtig: Copybooks werden nicht in Programmtext expandiert. Dadurch bleiben physische Zeilennummern und Rücksprünge zur Originalquelle stabil.

01

Repository verbinden

GitHub, GitLab, Bitbucket und generische Git-Repositorys werden branch-isoliert gespiegelt; auch große Monorepos lassen sich fortsetzen.

02

Dokumentwissen erschließen

Confluence, Jira, WebDAV, FolderWatch und Uploads liefern ergänzenden Kontext. PDF-Scans können über OCR lesbar werden.

03

Änderungen erkennen

Die Synchronisierung verarbeitet Dateien einzeln und wiederaufsetzbar. FolderWatch scannt im Standard stündlich; eine manuelle Synchronisierung startet sofort.

Der COBOL-Parser erzeugt eine Navigationskarte des Bestands.

06 / 10

Statt nur Text zu speichern, extrahiert Doctwos fachlich nutzbare Bausteine und macht ihre Beziehungen explizit.

Originaldatei

Fixed- und Free-Format,
Fortsetzungen und
eingebettetes SQL werden
berücksichtigt.



Entitäten

Programme, Copybooks,
Sections, Paragraphs,
Datenobjekte, File Descriptions
und SQL-Blöcke.



Beziehungen

CALL · PERFORM · GOTO ·
COPY · READS · WRITES ·
USES

PRÄZISION

Zeilen sind Anker

Entitäten und Kanten tragen Start- und
Endzeile. Aus einer Erkenntnis wird ein
klickbarer Nachweis im Originalcode

AUFLÖSUNG

Lokaler Kontext zählt

Globale Aufrufe wie CALL und lokale Verweise
wie PERFORM werden mit unterschiedlichem
Gültigkeitsbereich behandelt.

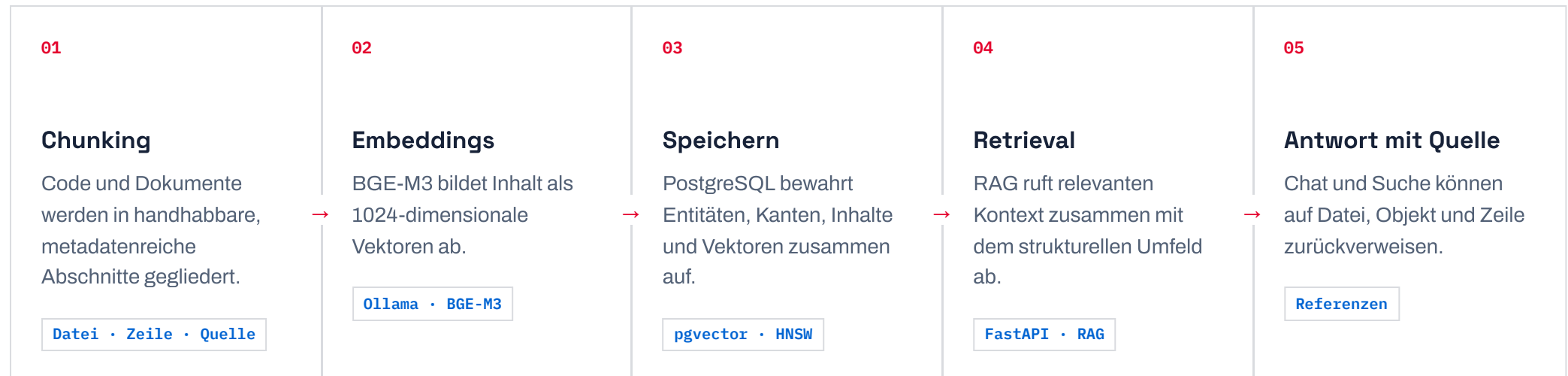
ROBUSTHEIT

Unklare Stellen bleiben sichtbar

Unaufgelöste oder dynamische Beziehungen
werden explizit ausgewiesen; fehlerhafte
Dateien bleiben über Fallback-Indexierung

Retrieval verbindet strukturelle und semantische Suche.

Die Wissensbasis kombiniert klassische Daten, Graphbeziehungen und Embeddings. Dadurch führt eine Frage nicht nur zu ähnlichem Text, sondern auch zu passenden Codepfaden und Quellen.



Technologie verschwindet hinter einer nachvollziehbaren Arbeitshandlung.

08 / 10

Nutzerinnen und Nutzer bleiben nicht in einem Chatfenster: Sie wechseln zwischen Frage, Fundstelle, Abhängigkeit und Detailansicht — ohne den Kontext zu verlieren.

EINSTIEG	PRÜFEN	VERSTEHEN	FRAGEN
Globale Suche Findet Programme, Dokumente, Themen und Inhalte über den gesamten Arbeitsraum.	Monaco Code View Öffnet die Originaldatei mit stabilen Zeilenreferenzen und strukturellen Markierungen.	Graph & Referenzen Zeigt eingehende und ausgehende Beziehungen; Call Graphs lassen sich filtern und exportieren.	Kontext-Chat Mitgegebene Code-Referenzen bleiben in der Unterhaltung gespeichert und führen wieder zurück zur Quelle.

Beispiel: Welche Programme sind von einer Änderung an diesem Feld betroffen? — Feld im Editor fokussieren — USES-Beziehungen und

Lokale Kontrolle ist Teil des Architekturentwurfs.

Doctwos ist für den Self-hosted-Betrieb ausgelegt. Cloud-Modelle sind kein Standardpfad, sondern ein explizit aktivierbares Kundenprofil.

IDENTITÄT & RECHTE Lokale Authentifizierung Argon2id-Passworthashes, signierte HTTP-only Sessions, Anmelde-Drosselung sowie team- und projektbezogene Zugriffe.	DATENHALTUNG Verschlüsselt & begrenzt Konnektor-Geheimnisse und gespeicherte Inhalte werden verschlüsselt; Diagnosen und Logs sind bereinigt und begrenzt.	BETRIEBSMODELL Fail closed Ollama läuft lokal. Externe Provider funktionieren nur, wenn sie ausdrücklich konfiguriert und erlaubt sind.
--	---	--

Ressourcen Skalierung Asynchrone, wiederaufsetzbare Arbeit schützt die Oberfläche und ermöglicht die Verarbeitung großer Repositories.	Transparenz Job Center Synchronisation und Indexierung werden als nachvollziehbare Hintergrundaufgaben sichtbar.	Lieferung Compose-Stack Frontend, API, Parser-Worker, Beat, Datenbank, Valkey und Ollama bilden den lokalen Betrieb.	Wahlfreiheit Modellbetrieb Auch embedding-only ist möglich: Suche und Graph bleiben nutzbar, wenn keine lokale Textgenerierung vorgesehen ist.
---	---	---	---

Vom Bestand zur **begründeten** Entscheidung.

Doctwos verbindet Parsing, Graph, semantisches Retrieval und lokalen KI-Betrieb zu einem Arbeitsprozess: Wissen wird nicht nur gefunden, sondern an seiner Quelle überprüfbar gemacht.

FÜR ENTWICKLUNG

Änderungen sicherer planen

Abhängigkeiten vor einer Anpassung sichtbar machen und ihre Auswirkungen strukturiert prüfen.

FÜR WISSENSTRÄGER

Erfahrung verankern

Dokumentation und Codekontext zusammenführen, ohne die Herkunft zu verlieren.

FÜR ORGANISATIONEN

Kontrolle bewahren

Wissensarbeit auf der eigenen Infrastruktur mit nachvollziehbaren Sicherheitsgrenzen betreiben.